

$\mathbb{Q}_p$ 中的乘法群构造和 $\mathbb{Q}_p^*$ 中的平方数

LZX

2026 年 10 月 2 日

摘要

本文主要解决 $\mathbb{Q}_p$ 中的乘法群构造和 $\mathbb{Q}_p^*$ 中的平方数问题。

目录

1	引言	2
2	预备知识	2
3	$\mathbb{Q}_p$ 的乘法群结构	2
3.1	单位群的滤链	2
3.2	群 U_1 的结构	5
4	$\mathbb{Q}_p^*$ 中的平方	6

1 引言

p 进空间 $\mathbf{Z}_p$ 及其完备化 $\mathbf{Q}_p$ 在数论中具有重要意义，尤其是后者，可以认为与通常的实数域 $\mathbf{R}$ 有着相似的地位。 p 进空间数学结构极为丰富，在数论中我们可以以此讨论平方剩余问题，在几何中， p 进空间可以生成非欧几里得赋值域，该几何空间具有传统欧几里得几何所不具备的良好性质。因此研究 p 进空间具有重要价值。

2 预备知识

本文默认读者对 p 进空间的定义和一些简单的数论知识熟知，例如： $\mathbf{Q}_p$ 的三种引入方式：逆向极限、形式幂级数、柯西列收敛。同时默认读者熟知一些多项式理论，例如多元形式的 Hensel 引理及相关推论。

3 $\mathbf{Q}_p$ 的乘法群结构

3.1 单位群的滤链

定义 3.1 (p 进单位群). p 进单位群 U 是由所有 p 进单位构成的群 $\mathbf{Z}_p^*$ 。

定义 3.2 (n 阶主单位群). p 进 n 阶主单位群 U_n 定义为 $1 + p^n \mathbf{Z}_p$ 。

容易看出 U_n 是同态 $\varepsilon_n: U \rightarrow (\mathbf{Z}/p^n \mathbf{Z})^*$ 的核。特别地，商群 U/U_1 可以等同于 $\mathbf{F}_p^*$ ，因此是阶为 $p-1$ 的循环群。 U_n 构成 U 的一系列递减的开子群，且 $U = \varprojlim U/U_n$ 。若 $n \geq 1$ ，映射

$$(1 + p^n x) \mapsto (x \bmod p)$$

定义了一个同构 $U_n/U_{n+1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ ；这由下述公式可得：

$$(1 + p^n x)(1 + p^n y) \equiv 1 + p^n(x + y) \pmod{p^{n+1}}.$$

由此，通过对 n 的归纳可知， U_1/U_n 的阶为 p^{n-1} 。

事实上，以上结论也可以理解为 p 进加法群 $p^n \mathbf{Z}_p$ 与乘法群 $1 + p^n \mathbf{Z}_p$ 的同构，这与实数域中指数和对数的行为极其相似，具体想法如下：

在 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 中，有

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (\text{这也同时可写为 } \exp(x))$$

(右端必定是收敛的)，以及当 $|t-1| < 1$ 时有

$$\log(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (t-1)^n.$$

考虑在 $\mathbb{Q}_p$ 中类似的东西。

命题 3.3. (1) 设 $x \in \mathbb{Q}_p$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (\text{记为 } \exp(x))$$

收敛的充要条件是, 当 $p \neq 2$ 时 $x \in p\mathbb{Z}_p$, 当 $p = 2$ 时 $x \in 4\mathbb{Z}_2$ 。(就是说, 在 $\mathbb{Q}_p$ 中, 指数函数与在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中的情形不同, 它不能在整个 $\mathbb{Q}_p$ 上收敛)。

(2) 设 $t \in \mathbb{Q}_p$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (t-1)^n \quad (\text{记为 } \log(t))$$

收敛的充要条件是 $t-1 \in p\mathbb{Z}_p$ 。

(3) 设 x_1, x_2 属于上面 $\exp(x)$ 的收敛区域, t_1, t_2 属于上面 $\log(t)$ 的收敛区域, 则

$$\exp(x_1 + x_2) = \exp(x_1) \exp(x_2), \quad \log(t_1 t_2) = \log(t_1) + \log(t_2).$$

(4) 若 $p \neq 2$ 取 $m \geq 1$, 若 $p = 2$ 取 $m \geq 2$, 则 $\exp$ 与 $\log$ 给出群的互逆的同构

$$\text{加法群 } p^m \mathbb{Z}_p \cong \text{乘法群 } 1 + p^m \mathbb{Z}_p = \{1 + p^m a \mid a \in \mathbb{Z}_p\}.$$

为了证明命题, 我们首先证明下面的引理。

引理 3.4. (1) 对于整数 $n \geq 0$, 有

$$\text{ord}_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^i} \right].$$

其中对于实数 x , $[x]$ 为 “Gauss 记号”, 表示不大于 x 的整数中的最大者。

(2) 设 c 为实数。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 使 $nc - \text{ord}_p(n!) \rightarrow \infty$ 成立的充要条件为 $c > \frac{1}{p-1}$, 而 $n \rightarrow \infty$ 时, $nc - \text{ord}_p(n) \rightarrow \infty$ 成立的充要条件是 $c > 0$ 。

(3) 设 $c > \frac{1}{p-1}$, 则对所有的 $n \geq 1$ 有

$$nc - \text{ord}_p(n!) \geq c.$$

证明. (1) 的证明不难。现证明 (2)。根据 (1),

$$nc - \text{ord}_p(n!) \geq nc - \sum_{i=1}^{\infty} \frac{n}{p^i} \geq nc - \frac{n}{p-1}.$$

如果 $c > \frac{1}{p-1}$, 则它 (当 $n \rightarrow \infty$ 时) $\rightarrow \infty$ 。又, 令 $n = p^m$, 则根据 (1) 有

$$nc - \text{ord}_p(n!) = p^m c - \sum_{i=1}^m p^{m-i} = p^m \left(c - \frac{1}{p-1} \right) + \frac{1}{p-1}.$$

使其 $\rightarrow \infty$ 必须有 $c > \frac{1}{p-1}$ 。另外, 设 $\log_p(n)$ 为实数域中以 p 为底的 n 的对数, 因 $\text{ord}_p(n) \leq \log_p(n)$, 故

$$nc - \text{ord}_p(n) \geq nc - \log_p(n).$$

它在 $c > 0$ 时 $\rightarrow \infty$ 。令 $n = p^m$, 则

$$nc - \text{ord}_p(n) = p^m c - m,$$

要它 $\rightarrow \infty$ 必须有 $c > 0$ 。

下面证明 (3)。我们有 $\text{ord}_p(n!) < \sum_{i=1}^{\infty} \frac{n}{p^i} = \frac{n}{p-1}$, 因为比 $\frac{n}{p-1}$ 小的整数不大于 $\frac{n-1}{p-1}$, 故 $\text{ord}_p(n!) \leq \frac{n-1}{p-1}$ 。于是,

$$nc - \text{ord}_p(n!) - c \geq (n-1) \left(c - \frac{1}{p-1} \right) \geq 0. \quad \square$$

命题 3.3 的证明. 将引理 3.4(2) 应用于

$$\text{ord}_p \left(\frac{x^n}{n!} \right) = n \text{ord}_p(x) - \text{ord}_p(n!),$$

$$\text{ord}_p \left((-1)^{n-1} \frac{(t-1)^n}{n} \right) = n \text{ord}_p(t-1) - \text{ord}_p(n),$$

并根据 $\mathbb{Q}_p$ 中级数收敛等价于通项收敛便得到了 (1)、(2)。(注意 $\frac{1}{p-1}$ 在 $p=2$ 时为 1, 在 $p \neq 2$ 时 < 1 。) (3) 的证明与在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的情形一样。

下面证明 (4)。由引理 3.4(3) 得到:

当 $x \in p^m \mathbb{Z}_p$, $n \geq 1$ 时, 因 $\text{ord}_p \left(\frac{x^n}{n!} \right) \geq m$, 故 $\exp(x) \in 1 + p^m \mathbb{Z}_p$;

当 $t \in 1 + p^m \mathbb{Z}_p$, $n \geq 1$ 时, 因 $\text{ord}_p \left((-1)^{n-1} \frac{(t-1)^n}{n} \right) \geq m$, 故 $\log(t) \in p^m \mathbb{Z}_p$ 。

对于在这个范围内的 x, t , 可以像在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中一样地证明 $\log(\exp(x)) = x$, $t = \exp(\log(t))$ 成立。 $\square$

既然 $p^n \mathbb{Z}_p$ 与乘法群 $1 + p^n \mathbb{Z}_p$ 同构, 那么自然有同构

$$U_n/U_{n+1} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

引理 3.5. 令 $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0$ 为交换群 (运算为加法) 上的一个正合列, A 和 B 有限, 阶分别为 a 和 b , 且 $(a, b) = 1$ 。令 $B' = \{x \in E \mid bx = 0\}$ 。则群 E 是 A 和 B' 的直和, 且 B' 是唯一同构于 B 的 E 的子群。

证明. 由于 $(a, b) = 1$, 故存在整数 r, s 使 $ar + bs = 1$. 若 $x \in A \cap B'$, 则 $x = (ar + bs)x = arx + bsx$, 由于 $x \in A$ 且 A 的阶是 a , 故 $ax = 0$, 又 $x \in B'$, 故 $bx = 0$, 代入可知 $x = 0$. 因此有 $A \cap B' = 0$.

下证所有 E 中的元素都可以写成 A 中元素与 B' 中元素的和。

$x = (ar + bs)x = arx + bsx$, 由正合列的性质有 $bE \subseteq A$, 所以 $bsx \in A$, 同时我们有 $abE = 0$, 因此 $arx \in B'$, 由此可知 $E = A \oplus B'$, 同时投影映射 $E \rightarrow B$ 定义了 B' 到 B 的同构。相反地, 如果 B'' 是 E 的一个同构于 B 的子群, 则 $bB'' = 0$, 因此 $B'' \subseteq B'$, 它们相等因为阶相等。□

命题 3.6. 有 $U = V \times U_1$, 其中 $V = \{x \in U \mid x^{p-1} = 1\}$ 是 U 中同构于 $\mathbf{F}_p^*$ 的唯一子群。

证明. 将引理 3.5 应用于正合列

$$1 \rightarrow U_1/U_n \rightarrow U/U_n \rightarrow \mathbf{F}_p^* \rightarrow 1,$$

这是允许的, 因为 U_1/U_n 的阶为 p^{n-1} , 而 $\mathbf{F}_p^*$ 的阶为 $p-1$. 由此可知, U/U_n 包含一个同构于 $\mathbf{F}_p^*$ 的唯一子群 V_n , 且投影

$$U/U_n \rightarrow U/U_{n-1}$$

将 V_n 同构地映到 V_{n-1} 上。由于 $U = \varprojlim U/U_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 我们得到 U 的一个同构于 $\mathbf{F}_p^*$ 的子群 V . 有 $U = V \times U_1$; V 的唯一性由 V_n 的唯一性可得。□

推论 3.7. 域 $\mathbf{Q}_p$ 包含 $(p-1)$ 次单位根。

注 3.8. 群 V 称为 $\mathbf{F}_p^*$ 中元素的乘法代表元群。

这个命题也可以理解为将 U 拆成有限部分和其他部分, V 是 $p-1$ 阶的循环群, 相当于是有限部分, 而剩下的 U_1 可以看成是无限部分。

3.2 群 U_1 的结构

引理 3.9. 设 $x \in U_n - U_{n+1}$, 其中若 $p \neq 2$ 则 $n \geq 1$, 若 $p = 2$ 则 $n \geq 2$. 则 $x^p \in U_{n+1} - U_{n+2}$.

证明. 由假设, 有 $x = 1 + kp^n$, 其中 $k \not\equiv 0 \pmod{p}$. 二项式公式给出

$$x^p = 1 + kp^{n+1} + \cdots + k^p p^{np}$$

而未写出的项的指数 $\geq 2n+1$, 因此也 $\geq n+2$. 此外 $np \geq n+2$ (因为若 $p = 2$ 则 $n \geq 2$). 这表明

$$x^p \equiv 1 + kp^{n+1} \pmod{p^{n+2}}$$

从而 $x^p \in U_{n+1} - U_{n+2}$. □

命题 3.10. 若 $p \neq 2$, 则 U_1 同构于 $\mathbf{Z}_p$ 。若 $p = 2$, 则 $U_1 = \{\pm 1\} \times U_2$ 且 U_2 同构于 $\mathbf{Z}_2$ 。

证明. 先考虑 $p \neq 2$ 的情形。选取元素 $\alpha \in U_1 - U_2$, 例如 $\alpha = 1 + p$ 。由引理 3.9, 我们有 $\alpha^{p^i} \in U_{i+1} - U_{i+2}$ 。设 α_n 为 α 在 U_1/U_n 中的像; 则有 $(\alpha_n)^{p^{n-2}} \neq 1$ 且 $(\alpha_n)^{p^{n-1}} = 1$ 。但 U_1/U_n 的阶为 p^{n-1} ; 因此它是一个循环群, 由 α_n 生成。现记 $\theta_{n,\alpha}$ 为 $\mathbf{Z}/p^{n-1}\mathbf{Z}$ 到 U_1/U_n 的同构 $z \mapsto \alpha_n^z$ 。图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} & \xrightarrow{\theta_{n+1,\alpha}} & U_1/U_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Z}/p^{n-1}\mathbf{Z} & \xrightarrow{\theta_{n,\alpha}} & U_1/U_n \end{array}$$

是交换的。由此可知 $\theta_{n,\alpha}$ 定义了 $\mathbf{Z}_p = \varprojlim \mathbf{Z}/p^{n-1}\mathbf{Z}$ 到 $U_1 = \varprojlim U_1/U_n$ 的同构 θ , 从而得到 $p \neq 2$ 时的命题。

现在设 $p = 2$ 。选取 $\alpha \in U_2 - U_3$, 即 $\alpha \equiv 5 \pmod{8}$ 。如上定义同构

$$\theta_{n,\alpha} : \mathbf{Z}/2^{n-2}\mathbf{Z} \rightarrow U_2/U_n,$$

从而得到同构 $\theta_\alpha : \mathbf{Z}_2 \rightarrow U_2$ 。另一方面, 同态

$$U_1 \rightarrow U_1/U_2 \simeq \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$$

诱导出 $\{\pm 1\}$ 到 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的同构。由此我们得到

$$U_1 = \{\pm 1\} \times U_2, \quad \text{q.e.d.}$$

□

定理 3.11. 群 $\mathbf{Q}_p^*$ 同构于 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}_p \times \mathbf{Z}/(p-1)\mathbf{Z}$ (若 $p \neq 2$), 且同构于 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ (若 $p = 2$)。

证明. 每个元素 $x \in \mathbf{Q}_p^*$ 可唯一地写成 $x = p^n u$ 的形式, 其中 $n \in \mathbf{Z}$, $u \in U$ 。因此 $\mathbf{Q}_p^* \simeq \mathbf{Z} \times U$ 。此外, 命题 3.10 证明 $U = V \times U_1$, 其中 V 是阶为 $p-1$ 的循环群, 而 U_1 的结构已给出。□

4 $\mathbf{Q}_p^*$ 中的平方

定理 4.1. 设 $p \neq 2$, $x = p^n u$ 为 $\mathbf{Q}_p^*$ 中的元素, 其中 $n \in \mathbf{Z}$, $u \in U$ 。 x 为平方数当且仅当 n 为偶数且 u 在 $\mathbf{F}_p^* = U/U_1$ 中的像 $\bar{u}$ 为平方数。(最后这个条件意味着 $\bar{u}$ 的 Legendre 符号 $\left(\frac{\bar{u}}{p}\right)$ 等于 1。下面我们记 $\left(\frac{u}{p}\right)$ 而不记 $\left(\frac{\bar{u}}{p}\right)$ 。)

证明. 将 u 分解为 $u = v \cdot u_1$, 其中 $v \in V$, $u_1 \in U_1$. 分解 $\mathbf{Q}_p^* \simeq \mathbf{Z} \times V \times U_1$ 及定理 3.11 表明, x 为平方数当且仅当 n 为偶数且 v 和 u_1 都是平方数; 但 U_1 同构于 $\mathbf{Z}_p$, 且 2 在 $\mathbf{Z}_p$ 中可逆; 于是 U_1 的所有元素都是平方数。由于 V 同构于 $\mathbf{F}_p^*$, 定理得证。 $\square$

推论 4.2. 若 $p \neq 2$, 群 $\mathbf{Q}_p^*/\mathbf{Q}_p^{*2}$ 是类型 $(2, 2)$ 的群。它有代表元 $\{1, p, u, up\}$, 其中 $u \in U$ 使得 $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$ 。

这是显然的。

定理 4.3. 元素 $x = p^n u \in \mathbf{Q}_2^*$ 为平方数当且仅当 n 为偶数且 $u \equiv 1 \pmod{8}$ 。

证明. 分解 $U = \{\pm 1\} \times U_2$ 表明 u 为平方数当且仅当 $u \in U_2$ 且是 U_2 中的平方数。现在, 命题 3.10 证明中构造的同构 $\theta: \mathbf{Z}_2 \rightarrow U_2$ 将 $2^n \mathbf{Z}_2$ 映到 U_{n+2} 。取 $n = 1$, 我们看到 U_2 的平方数集合等于 U_3 。于是元素 $u \in U$ 为平方数当且仅当它模 8 同余于 1, 定理得证。 $\square$

注 4.4. U_3 的每个元素都是平方数这一事实, 也可由多元的 Hensel 引理应用于二次型 X^2 得到。

推论 4.5. 群 $\mathbf{Q}_2^*/\mathbf{Q}_2^{*2}$ 是类型 $(2, 2, 2)$ 的群。它有代表元 $\{\pm 1, \pm 5, \pm 2, \pm 10\}$ 。这由 $\{\pm 1, \pm 5\}$ 是 U/U_3 的代表元系这一事实得到。

注 4.6. 1) 对于 $p = 2$, 利用同态 $\varepsilon, \omega: U/U_3 \rightarrow \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$:

$$\varepsilon(z) \equiv \frac{z-1}{2} \pmod{2} = \begin{cases} 0 & \text{若 } z \equiv 1 \pmod{4} \\ 1 & \text{若 } z \equiv -1 \pmod{4} \end{cases}$$

$$\omega(z) \equiv \frac{z^2-1}{8} \pmod{2} = \begin{cases} 0 & \text{若 } z \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ 1 & \text{若 } z \equiv \pm 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

映射 ε 定义了 U/U_2 到 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的同构, 映射 ω 定义了 U_2/U_3 到 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的同构。对 (ε, ω) 定义了 U/U_3 到 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的同构; 特别地, 一个 2-adic 单位 z 为平方数当且仅当 $\varepsilon(z) = \omega(z) = 0$ 。

2) 以上定理表明 $\mathbf{Q}_p^{*2}$ 是 $\mathbf{Q}_p^*$ 的开子群。

读者应该了解, 奇素数和 2 的情况有着本质的不同。其根本在于对于奇素数 p , 在对 $x = 1 + kp^n$ 进行二项式展开时, 第二项为 kp^{n+1} 不会提供 p^{n+2} , 但如果 $p = 2$, $x \in U_1 - U_2$, 那么 $x = 1 + 2k$, $x^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1$, 注意到 $k(k+1)$ 是偶数, 所以二次方会使幂次上升 2 而不是 1。因此当考虑 2 时, 总要比奇素数高一层。这也解释了为什么群 $\mathbf{Q}_p^*/\mathbf{Q}_p^{*2}$ 对奇素数只需要两个生成元而对 2 需要三个生成元, 本质是因为 $p = 2$ 时判断平方数要 mod 8, 这相当于要先模 4, 再模 8, 也就多了一层。